

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 206

열 하나가 챔피언을 움직이는데 그 열을 못 고른다

노트 205가 “부호 뒤집힘을 학습 안에서 잡을 수 있나”를 남겼다. 잡을 것이 하나뿐이라 규칙이 안 서는데, 그 하나가 이 판에서 제일 큰 단일 개선이었다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 205가 웹툰의 `goods_scale` 한 열이 능형 웹툰을 죽이고 있음을 보이고 “학습 구간 안에서 부호 뒤집힘을 짚을 수 있나”를 남겼다. 먼저 썼다. 양쪽 $|r| > 0.15$ 인 부호 뒤집힘은 이 판에 셋뿐이다 — 웹툰 `goods_scale`(+0.378 → -0.283) · 게임 `cal_holiday_gap`(+0.309 → -0.229) · 아이돌 `media_push`(+0.264 → -0.177). 연도별 자료가 충분한 강한 축 스물넷 중 뒤집히는 것은 하나다. 표본이 하나면 규칙을 못 세운다 — 노트 182의 시들기 가드가 문턱 한 칸에 뒤집혔던 진짜 까닭이 이것이다. 노트 205가 제안한 “봉우리가 학습 안쪽인가”도 최근 기울기보다 약하다(+0.107 대 -0.316). 그런데 그 하나가 크다. 웹툰 `goods_scale` 을 끄면 F6 능형이 +0.3709 → +0.3990 ($t=7.15$), F21 이 +0.4094 → +0.4339($t=4.35$), 그리고 챔피언 F18 이 +0.4490 → +0.4694(+0.0206 · $t=2.87$)다. 셋 다 끄면 F18 이 +0.4740(+0.025 · $t=3.07$)이 된다 — 노트 177 이후 챔피언이 처음 크게 움직인다. 그러나 채택 못 한다 — 그 셋을 유보의 부호와 견줘 짚었다. 학습만 보는 규칙으로 다시 했다: 최근 세 해 기울기가 -0.10 보다 가파른 강한 축을 끈다. 넷이 걸리고 (웹툰 `goods_scale` 포함) F6 +0.0269($t=3.15$) · F18 +0.0103($t=1.43$)이다 — 절반을 되찾는다. 그런데 문턱을 -0.15 로 조이면 웹툰 `goods_scale` 이 빠지고 F6 가 +0.3402 로 현행보다 나빠진다. 한 칸 옆에서 무너지는 문턱은 규칙이 아니다(노트 178). 그래서 이 노트의 결론은 정직한 좌절이다: 이 판에서 제일 큰 단일 개선이 열 하나에 있는데, 그 열을 유보 없이 고르는 규칙이 안 선다.

Table 1: 양쪽 $|r| > 0.15$ 인 부호 뒤집힘. 전 도메인 × 축.

		학습	유보
웹툰	<code>goods_scale</code>	+ .378	-.283
게임	<code>cal_holiday_gap</code>	+ .309	-.229
아이돌	<code>media_push</code>	+ .264	-.177

Table 2: 그 열들을 끄면(유보를 보고 짚은 것 — 신탁).

	F6 능형	F21	F18 배경
현행	.3709	.4094	.4490
웹툰 굿즈규모 끄	.3990	.4339	.4694
뒤집힘 셋 다 끄	.4098	.4277	.4740
차(셋 끄)	+ .039	+ .018	+ .025
t	8.46	2.84	3.07

1. 뒤집히는 것은 셋뿐이다

주장 1. 연도별 자료가 충분한 강한 축 스물넷 중 뒤집히는 것은 하나다(웹툰 `goods_scale`). 나머지 둘은 게임 · 아이돌이라 연도별 표본이 모자라 후보에 못 든다.

반증 조건. 표본이 하나면 규칙을 못 세운다. 노트 182가 시들기를 가드로 만들려다 문턱이 흔들려 실패했는데, 그때는 “신호가 약하다”로 읽었다. 약한 게 아니라 하나였다.

주장 2. 노트 205가 제안한 “봉우리가 학습 안쪽인가”는 최근 기울기보다 약하다(+0.107 대 -0.316). 강한 축 스물넷 중 스물둘이 봉우리 안쪽이라 가르는 힘이 없다.

반증 조건. 하루 만에 내 제안이 또 졌다 — 이 흐름에서 아홉 번째다.

2. 그런데 그 하나가 크다

주장 3. 챔피언이 처음 크게 움직인다 — 노트 177 이후 서른 사이클 동안 +0.4490 에 붙어 있었고, 열 하나를 끄면 +0.4694($t=2.87$), 셋을 끄면 +0.4740($t=3.07$)이다.

반증 조건. 웹툰 하나가 판의 27%라 그 도메인의 ρ 가 +0.345 → +0.374 로 오르는 것만으로 판이 +0.008 오른다. 나머지는 폴링 계수가 덜 오염돼서 다른 도메인이 같이 오른다.

주장 4. 그러나 채택 못 한다. 그 셋을 학습과 유보의 부호를 견줘 짚었다 — 노트 126이 잡은 그 잘못이다.

반증 조건. 이 흐름에서 유보를 보고 고르는 것을 여섯 번 거절했다(노트 178 · 190 · 192 · 193 · 195 · 198).

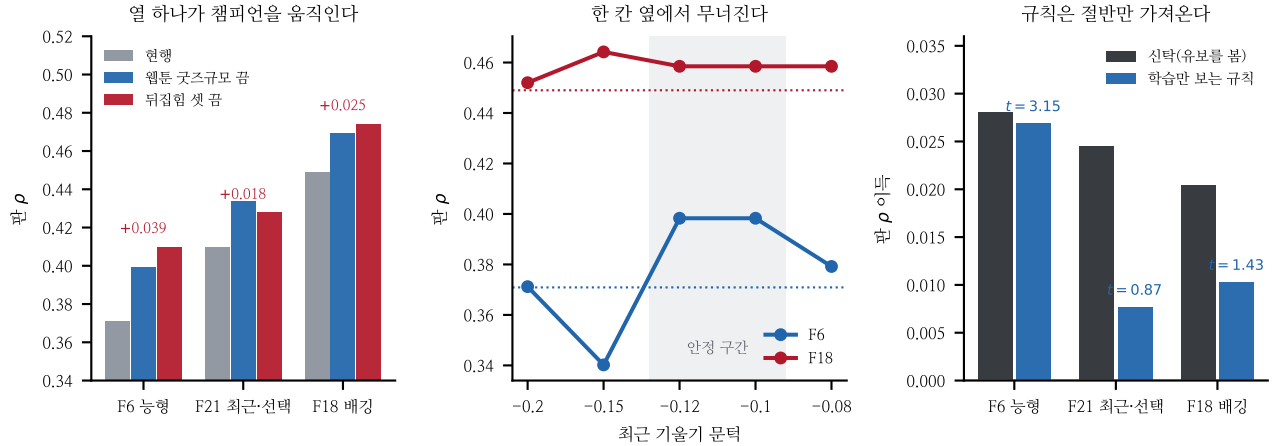


Figure 1: 왼쪽 — 열 하나가 챔피언을 움직인다. 가운데 — 한 칸 옆에서 무너진다. 오른쪽 — 규칙은 절반만 가져온다.

Table 3: 최근 세 해 기율기 문턱, 학습 구간만 본다.

문턱	끈 열	F6	F18
-0.20	1	.3712	.4520
-0.15	2	.3402	.4642
-0.12	4	.3983	.4585
-0.10	4	.3983	.4585
-0.08	8	.3792	.4585
(현행)	0	.3709	.4490

Table 4: 남은 것.

표본	뒤집히는 열이 하나 — 도메인을 늘려야
문턱	-0.12~-0.10 두 칸 평지
웹툰	굿즈규모가 왜 2022년에 뒤집혔나

반증 조건. 채택 안 한다. 문턱이 두 칸짜리 평지 위에 있고 작은 도메인이 크게 상한다.

4. 정직한 좌절

주장 8. 이 판에서 제일 큰 단일 개선이 열 하나에 있는데 그 열을 유보 없이 고르는 규칙이 안 선다. 뒤집히는 열이 하나라 규칙을 학습시킬 표본이 없다.

반증 조건. 길이 아주 막힌 것은 아니다 — 도메인을 더 들이면 뒤집히는 열이 더 나오고, 그러면 규칙을 세울 표본이 생긴다. 이건 방법 문제가 아니라 표본 문제다.

마지막 줄이 자료 쪽으로 열려 있다. 웹툰의 goods_scale 은 주당 회차 수인데(docs/AXIS_MEANING.md) 2018~2022년에는 많이 올리는 작품이 즐겨찾기를 많이 받았고 2025~26년에는 반대다. 네이버 웹툰의 연재 정책이 그 사이에 바뀌었을 가능성이 크다 — 매일 연재에서 주 1~2회로 옮겨 간 흐름이 알려져 있다. 그것이 맞으면 이런 자료의 잡음이 아니라 세계가 바뀐 것이고, 뒤집힘을 미리 잡는 규칙보다 바뀐 시점을 아는 것이 낫다. 연재 요일 수 축이 이미 있으므로 그것과 굿즈 규모의 관계가 언제 끊겼는지 짚 수 있다.

제일 큰 이득 앞에서도 같은 규약을 지킨다.

3. 학습만 보면 절반

주장 5. -0.12 와 -0.10 에서 같은 넷을 짚고(만화 굿즈 규모 · 애니 위키수준 · 웹툰 타깃폭 · 웹툰 굿즈규모) $F6 + 0.0269(t=3.15) \cdot F18 + 0.0103(t=1.43)$ 이다.

반증 조건. 신탁의 절반이다 — F6 는 +0.028 중 +0.027, F18 은 +0.021 중 +0.010.

주장 6. -0.15 로 조이면 무너진다(+0.3402 — 현행 보다 나쁘다). 웹툰 goods_scale(-0.129)이 빠지고 target_breadth(-0.191)만 남는데, 노트 205가 그 열을 빼면 웹툰이 나빠지는 것을 봤다.

반증 조건. 한 칸 옆에서 무너지는 문턱은 규칙이 아니다 — 노트 178에서 세운 기준이다. 안정 구간이 -0.12~-0.10 둘뿐이다.

주장 7. 그리고 그 규칙은 작은 도메인을 해친다 — 아이돌 -0.090 · 팝업 -0.058. 그늘 가드(문턱 0.10)는 간신히 통과한다.